电磁感应
从学习困难到教学证据

看见实验现象，

是否真正理解了**解释机制**？

学科教学（物理）专业研究生 · 四篇中英文全文精读

理论基础 → **研究设计** → **证据分析** → **教学实践**

四篇文献回答的是不同层级的问题

[4] Jelicic等（2017） · 高中质性诊断

学生如何现场组织解释?

心理模型、认知与认识论资源

[1] 孙可、陈刚（2023） · 教学任务分析

学生如何从信息获得规律?

解构子结论，明确归纳与推理

[2] 罗成等（2023） · HPS设计实践

科学史怎样参与概念重建?

未果实验、反例与科学本质

[3] Zuza等（2014） · 大学教学序列评价

指导性解题能改善解释吗?

GPS、问卷编码与历史比较

定位互补，不能混成同一种**教学效果证据**。

汇报者据[1]–[4]整理；关联表示研究互补，不表示共同干预或因果链

物理参照：分清量、条件与解释机制

磁场 B ≠ 磁通量 Φ

磁通量针对给定的面，而非“流动的磁场”。

匀强场、平面面积：Φ = BS cosθ，θ相对法线。

$$\Phi = \int B \cdot dS$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$

感应电动势 ε ≠ 感应电流 I

无闭合电流路径，也可存在感应电动势。

机制解释要明确系统

静止回路、时变 B → 非保守感应电场。

运动导体、静磁场 → 磁力 q(v×B)。

复杂运动接触回路不能机械套用整个圆盘面积。

楞次定律：阻碍引起感应的磁通量变化。

不等于感应磁场总与原磁场反向；磁通量规则也不能代替电荷受力的机制解释。

参照：[1]pp.21–24；[2]pp.27–28；[3]pp.1–4及附录A；[4]pp.2–3

把结论学习拆成可加工的任务

问题：直观现象如何成为规律？

传统四组方向实验信息较多，
学生难在信息选择、组合与概括，
不只是记不住“来拒去留”。

研究定位：理论驱动的方案论证

资料：实验方案、逻辑表、教学片段。
方法：学习心理学视角的教学任务分析。
学生样本与学习效果测量：未报告。

写图式 → **定内容** → **析途径** → **清序列**

概念与规律结构　结论及学习类型　获得结论的途径　子环节策略方法

向前推理提出问题 → 穷举规划情境 → 求同形成子结论

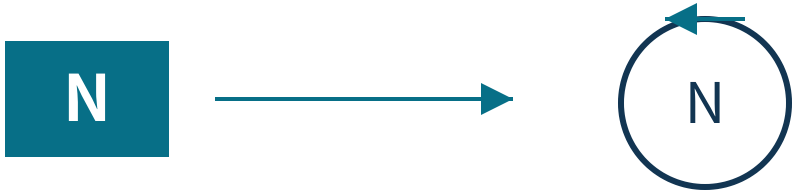
理论联系的是信息加工与规律获得，不是未经测量的“学习提升幅度”。

依据：[1]pp.20–21；教学步骤关系据原文整理

“来拒去留”必须桥接到磁通量变化

磁极与相对运动	吸引或排斥	原场通量大小	感应磁场与原磁场
N极靠近	排斥	增大	反向，阻碍增大
S极靠近	排斥	增大	反向，阻碍增大
N极远离	吸引	减小	同向，阻碍减小
S极远离	吸引	减小	同向，阻碍减小

N极靠近；从磁铁一侧看线圈（重绘示意）



线圈近端为N极，电流为逆时针。

四种情境 → 两个子结论 → 规律

求同归纳的是“阻碍变化”，
仍须由磁场方向反推电流方向。

表中关系限于论文的磁铁—闭合线圈相对运动情境。

依据：[1]p.22表5、6；[1]pp.23–24；图表据原文整理，非学习效果数据

装置验证规律，不等于验证教学效果

设计逻辑	问题—猜测—方案—实验—归纳—验证。 说明教学环节怎样支持结论获得。
物理验证	楞次环验证吸引／排斥及“来拒去留”。 说明实验现象与规律相符，不直接测量学生学习。
学习结果	样本、前后测、对照与效果量：未报告。 呈现的师生片段不能当作系统编码的访谈资料。

作者亦指出：方向学习目标不够突出。教学应补上“感应场 → 电流方向 → 新情境检验”。

依据：[1]pp.22–24；证据区分及迁移建议为汇报者评述

把科学史嵌入概念建构，而非附加故事

建构论视域：科学史、科学哲学与概念学习相融合。

1　演示现象
“隔空生电”提出问题

→

2　引出观念
对称性猜想与磁生电

→

3　学习历史
未果实验：稳恒 → 暂态

↓

4　动手实验
控制变量与感应条件

←

5　实践检验
反例检验磁通量变化

←

6　总结评价
解释魔术、联系能量与应用

“设计实验”改为“动手实验”：增强参与，但参与操作 ≠ 独立设计能力。

依据：[2]p.25图1及pp.26–28；HPS = History and Philosophy of Science；能力边界为评述

24人前测揭示“切割”概念的局限

前测条目	原文人数
准确答出磁通量意义、概念及表达式	15
磁通量表述不清楚	5
认为只有“切割”才能产生感应电流	12
指出磁通量改变是产生感应电流的条件	6

本班前测样本

24 名学生

问题覆盖概念、感应条件、电流磁效应和生活应用。

不是效果前后测

评分标准、信效度及匹配后测：原文未报告。

报告的条目计数不构成穷尽、互斥的统一分类。

不补齐未报告人数，不跨题求和；“一半认为仅切割”是该班前测结果，不是普遍发生率。

依据：[2]p.25样本说明、p.26表1；计数已对照原始PDF页面核验

反例促成从“切割”到“变化”的重建

理论—环节—认识目标

未果实验：稳恒场不产生持续电流。
开关瞬态：不切割也可发生感应。
转动线圈：投影面积变化也重要。

历史问题与反例制造认知冲突，
实验归纳推动“磁通量变化”概念表达。

魔术解释、圆盘发电机再连接应用与能量观。

反例：两个量都变，仍可无感应

B改变，线圈投影面积也改变。

Φ = B · S投影　保持不变

↓

无感应电流

示意仅表达物理量关系，不复制原文创新装置。

实施片段提供设计可行性线索，不能替代效果检验。

无匹配后测、对照或统计；“科学本质理解／创新能力提升”仍是目标及作者主张。

依据：[2]pp.27–28，图9–11及总结；效果证据边界为汇报者评述

GPS把宏观观察连接到机制解释

Guided Problem Solving：问题导向学习 + 显式解题指导

最终教学序列组 · 工程一年级

148

2010–11：75人；2011–12：73人

传统教学历史比较组 · 同校

147

2007–08及2008–09；非同期随机对照

实施与测量

两周7小时；3–4人合作；首轮试用后修订。
5题前／后测；历史组仅同题后测。
BEMA背景比较；5位教师审查及小样本试测。

编码与补充访谈

组内复评κ平均0.88；研究者间κ=0.85。
15人组成5个3人组，课后约1月访谈。
约40分钟；追问Q2、Q3、Q5的解释。

依据：[3]pp.3–6；大学微积分课程；随机分班≠随机分配干预

五道任务区分“会算”与“能解释”

Q1–Q2：时变磁场

Q1　双回路开关：为什么出现电流?

Q2　磁铁靠近静止线圈：

　　感应电场从何而来、性质如何?

经验读数 → 磁通量变化 → 非保守电场

Q3–Q5：运动导体／模型关联

Q3　线圈转动：电荷受什么力?

Q4　线圈移出静磁场：怎样解释?

Q5　旋转铜盘：为什么可能发生感应?

场模型与力模型比较，明确所选积分面。

整体编码：不仅看结论对不对，还看解释是否充分

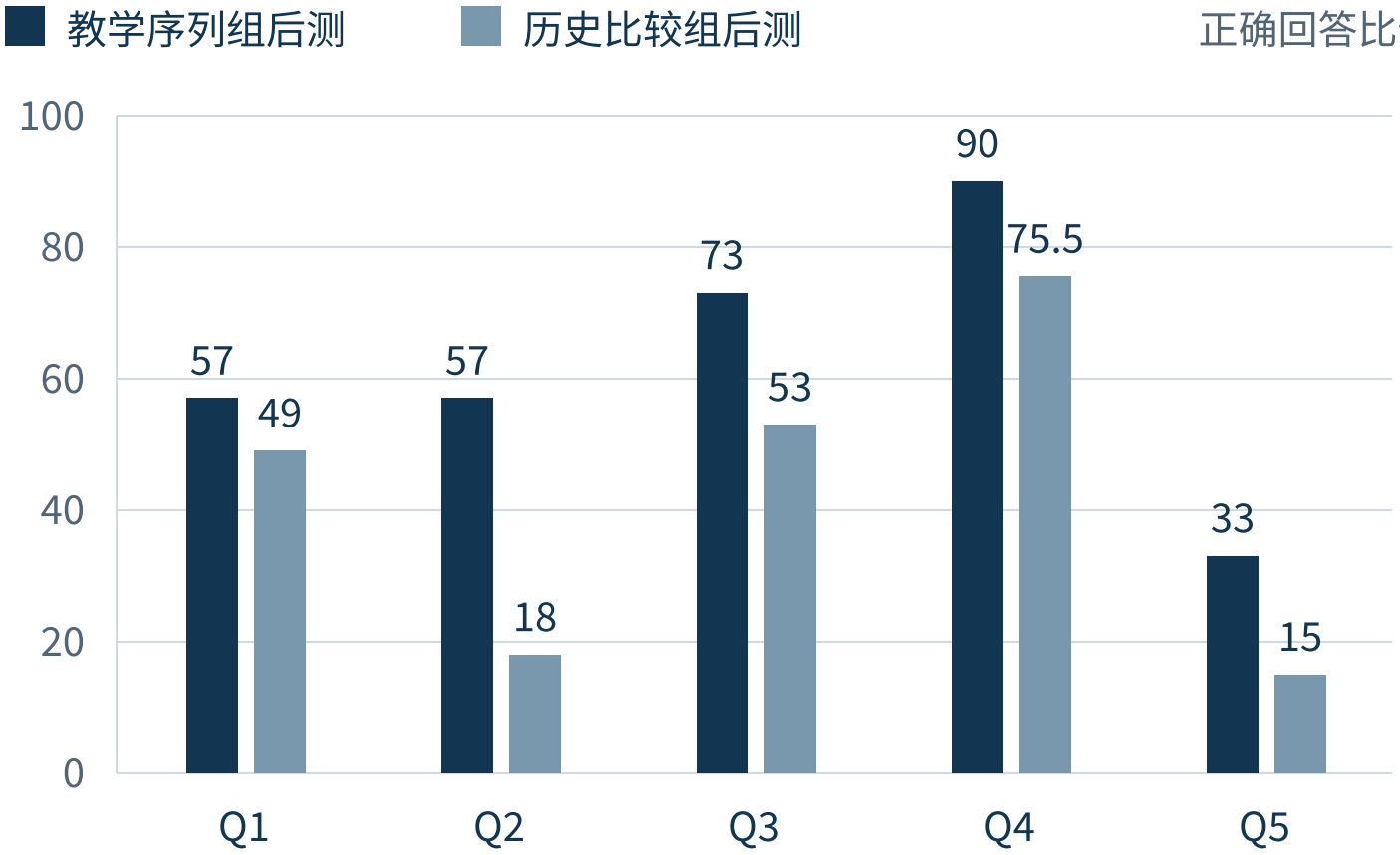
正确类：A.1 场模型；A.2 力模型。

错误／不足类：B.1 磁场存在即感应；B.2 面积混淆；B.3 缺论证；B.4 缺电场性质或受力解释。

前后测情境相似但不完全相同；研究者独立分类后以答案证据解决分歧。

依据：[3]pp.5–6表II与分类说明、p.14附录B；示例为任务转述，非虚构学生访谈

后测优势存在，但复杂情境仍未稳固



组间 p 值：作者报告

Q1：0.38（不显著）

Q2：远小于0.0001

Q3／Q4：0.045

Q5：0.042

Q5仍暴露面积选择困难

误选面积：前测11.5%，后测30%；历史组58%。

不答减少不等于掌握。

原文χ^2与p数值一致性存疑；不复制χ^2，不复算检验。

年度／实施差异、题目不完全相同及无延迟迁移证据，限制因果归因与高中直接迁用。

[3]pp.7–8表III/IV；Q3–Q5=A.1+A.2，汇报者整理；序列组n=148，历史组n=147

用六个实验追踪学生的现场推理

萨格勒布3所学校 · 便利抽样

9 名高中三年级学生

16–17岁；每校3人。
物理成绩3–5级；4女5男。
评价后不超过1月；平均45分钟。

基础实验为感应推理提供参照

1–3：奥斯特实验、线圈磁场、导线受力。

4–6：磁铁与线圈、双线圈、楞次定律。

后三个为主要研究对象；学生可以操作、观察并解释。

观察 → **描述** → **解释** → **追问** → **编码**

Think-aloud录像转录；同时分析语言、手势与图示，而非只统计选项。

2名研究者独立分析，第三人处理歧义；讨论形成共识，未报告数值κ。

依据：[4]pp.3–6；质性资料用于机制诊断，不是干预效果实验

三种模型是临时解释工具，不都是稳定迷思

Knowledge-in-pieces：关注资源如何被情境激活并组织，而非一律清除“错误知识”。

磁场叠合

设想线圈原本有磁场，
与磁铁场合并或分离，
于是出现电流。

资源线索：平衡、扰动

磁铁吸斥电荷

把磁极当成正负电荷，
由磁铁直接“推动”
静止电子解释电流。

资源线索：force as a mover

磁极相互作用

用磁铁与线圈磁极的
吸引／排斥解释电流，
但缺少生成机制。

资源线索：受力与磁极

作者认为模型多在访谈现场形成，跨情境一致性有限。

这9名学生均未主动提及磁通量：仅指本研究任务中的观察，不代表高中总体发生率。

依据：[4]pp.11–16；三种模型为原文分析，资源归属为作者解释而非因果测量

“12次”不是“12名学生”

困难类别（原文标签）	使用次数	学生人数
A　磁极与正负电荷混淆	8	5
B　磁极能吸斥静止电荷	12	6
D　无电流的线圈也有磁场	6	3

认识论资源

知识来自权威的回忆，
还是由观察构建解释?
成绩高不保证模型一致。

这是作者对推理的解释，
不是已识别的因果效应。

次数 ≠ 人数 ≠ 总体发生率

便利小样本、访谈诱发与教学经历自述限制泛化；原文明确不能推广质性频率。
教学价值在于发现解释模式并生成后续假设；本研究没有验证教学干预有效。

依据：[4]p.10表II、pp.14–17；仅选三类展示，表中标签原样保留

理论视角决定研究看见什么

文献	理论基础	核心问题	研究操作
[1] 孙可、陈刚	学习心理学／任务分析	规律结论怎样获得	实验逻辑表与教学片段分析
[2] 罗成等	HPS／建构论	科学史如何支持概念重建	六环节设计与前测／实践呈现
[3] Zuza等	学习需求分析／GPS	怎样连接宏观与微观解释	问卷编码、历史比较与访谈
[4] Jelicic等	心理模型／知识片段	模型如何形成与保持一致	实验访谈、手势与图示编码

同一实验现象，在不同理论中成为不同的研究对象；互补不等于重复验证。

汇报者据[1]–[4]理论与方法部分整理；框架不是原文联合提出的模型

证据类型决定结论可以走多远

文献	对象与设计	资料与分析	可支持的结论
[1] 孙可、陈刚	未报告学生样本	逻辑表／实验方案／教学片段	方案合理性；非教学效果
[2] 罗成等	24人前测，设计实践	条目计数、课堂过程文本	学情与可行性；无后测效应
[3] Zuza等	148人序列／147人历史组	5题分类；κ；15人访谈	改善线索；因果归因受限
[4] Jelicic等	9人便利抽样，质性研究	录像、言语手势图示编码	机制诊断；不能泛化频率

不能把“有效教学”的题名、合理的流程或生动片段，当成已经证实的效果。

汇报者据[1]–[4]方法与结果整理；“未报告”仅指所提供原文，不推断研究完全未开展

学习困难跨越概念、机制与知识组织

概念区分

磁场 B 与磁通量 Φ
电荷与磁极
电动势与电流

会说概念，未必会用来解释。

主要依据：[3]、[4]

机制链条

磁场存在还是发生变化？
“切割”是不是唯一条件？
“阻碍”到底阻碍什么？

补足现象—物理量—受力链。

主要依据：[1]、[2]、[3]

知识组织

公式算法缺少解释意义
临时模型跨情境不一致
依赖权威答案而停止推理

需要支持“构建并检验解释”。

主要依据：[3]、[4]

同一个错答可能来自不同缺口：先追问理由，再用反例定位。

诊断例：磁铁静止为何无电流？不“切割”时怎样感应？换情境后，原来的解释还成立吗？

三层分类与诊断问题为汇报者据[1]–[4]整理；不声称三层之间已被测得因果关系

教学策略有共识，效果证据并不等强

文献	主要策略	机制目标	效果证据
[1] 孙可、陈刚	任务解构、穷举与求同	降低信息加工负担	学习结果未测量
[2] 罗成等	HPS、未果实验与反例探究	从稳恒到变化观念	前测＋实施文本
[3] Zuza等	GPS、合作讨论、模型比较	宏观—微观连接	历史比较；归因受限
[4] Jelicic等	表达模型、检验与一致性讨论	支持认知资源组织	教学建议；未实施干预

共同方向：实验参与 + 显式推理支架；还须检验解释深度与迁移，而非只看参与。

汇报者据[1]–[4]设计／讨论／结果整理；表中“机制目标”不是已测得的中介效应

综合启示：诊断—支架—重建—复核

把互补研究转化为一套**有待验证**的教学工作模型。

认知诊断

Jelicic等 [4]

听见解释中的资源
定位模型和推理缺口

任务支架

孙可、陈刚 [1]

明确中间子结论
显式支持归纳与反推

探究重建

罗成等 [2]

历史问题与反例
重建感应条件的表达

证据复核

Zuza等 [3]

对齐解释与测量
检视学习进展及残余困难

互补 ≠ 四篇研究共同验证了这套模型。

箭头表示汇报者建议的工作顺序，不表示四篇研究之间的因果或时间先后关系

把综合模型转化为六个课堂动作

先让学生说出推理中间环节，再用反例与新情境检验解释。

1　前概念诊断

收集预测与理由，
避免只问最终答案。

2　观察与描述

先描述电流计读数，
再区分现象与解释。

3　磁通量建模

比较B、面积和方向，
用反例检验“切割”说法。

4　机制解释

静止回路时变场／
运动导体静场，分清受力。

5　方向推理

磁通量增减 → 感应场；
右手螺旋，注明观察侧。

6　迁移检验

双线圈、不切割、
磁通量不变情境再解释。

以高中可理解的有限变化建模，不原样照搬大学微积分序列。

汇报者据[1]–[4]提出的课堂转化建议；六步流程及其效果需后续研究检验

后续研究要同时测“结果”与“过程”

值得检验的问题

任务　架是否　善机制解释?

模型讨论是否提高跨情境一致性?

学习进展能否保持并迁移?

结果与过程的双重测量

同期、同课程比较；可行时随机分配。

记录F 师及实ö 过程，报告样本流失。

统一前后测　延迟、Û 情境迁移测验。

解释、图示与课堂讨论的编码一致性。

报告，应量及区间，不只报告 Q值。

用不同资° 核对解释过程，而非只寻找正向结果。

本页是研究提案，不是已完成研究或已获得数据。

不预设或虚构样本量、显著性和，果f字　；研究问题来自四篇证据缺口的综合评述。

汇报者建议；依据< >< >的样本、测量、归因与泛化限制

从“会判断”走向“能解释、能迁移”

01　概念困难，不等于单一稳定迷思。

要观察资源怎样被情境激活，帮助学生组织而非仅替换答案。

02　设计合理，不等于效果已经验证。

区分设计论证、物理验证、课堂观察和学习结果，按证据范围下结论。

03　模型一致性与迁移，应进入教学和研究评价。

四篇文献互补而非互相替代：实验、推理与证据要组成可检验的教学链。

教学创新的价值，要在机制解释与迁移证据中接受检验。

本次汇报实际精读的四篇文献

[1] 孙可, 陈刚. 基于“来拒去留”实验的楞次定律有效教学探析——学习心理学视角[J]. 物理教学, 2023, 45(4):20–24.

[2] 罗成, 朱行建, 文金宝. 基于孟克-奥斯本“融合模式”的教学设计与实践——以“电磁感应现象及应用”教学设计为例[J]. 物理教学, 2023, 45(4):25–28.

[3] ZUZA K, ALMUDÍ J-M, LENIZ A, GUISASOLA J. Addressing students’ difficulties with Faraday’s law: A guided problem solving approach[J]. Physical Review Special Topics - Physics Education Research, 2014, 10(1):010122. DOI:10.1103/PhysRevSTPER.10.010122.

[4] JELICIC K, PLANINIC M, PLANINSIC G. Analyzing high school students’ reasoning about electromagnetic induction[J]. Physical Review Physics Education Research, 2017, 13(1):010112. DOI:10.1103/PhysRevPhysEducRes.13.010112.